技术部第一次技术分享会

技术部 2026 年活动总览

姚雨森　技术部分管主席

2026-10-16

在技术部的一年，能收获什么

这一年，技术部采取**技术分享会**与**小组协作开发**相结合的形式。

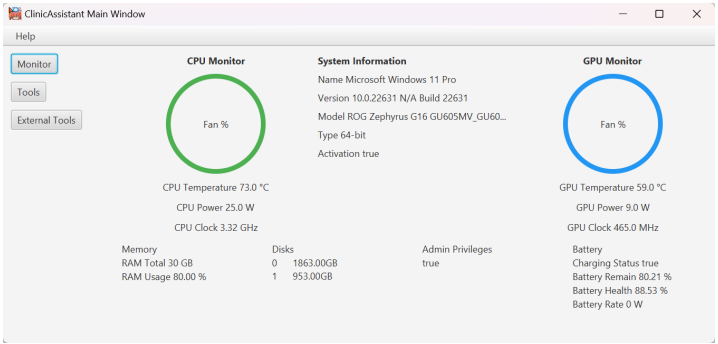
- 学会几门编程语言，掌握常用的开发工具。
- 在真实项目中动手开发，获得实践经验。
- 对技术有自己的理解和品味。
- 认识新的同学，和大家一起交流、共同进步。

这一年，技术部做什么

- **第一学期：软件开发的基本认识和实践**
  学习软件开发基础，通过重写一个简单项目积累实践经验。
- **寒假：开拓视野**
  学习其他编程语言和开发工具，了解软件开发的各个方向。
- **第二学期：真实项目实战**
  按照自身兴趣，参与协会真实生产项目的开发。

ClinicAssistant：电脑诊所工具箱

- 查看电脑的软硬件信息和运行状态。
- 启动一些常用工具。



最开始收到的是指标和对应索引的映射

ClinicAssistant 借助 LibreHardwareMonitor 读取硬件信息。

第一次先取得一段 **JSON 文本**，按固定格式列出能读取的指标。

```
[
  {"Name": "CPU Package",
   "Info": "Temperature", "Index": 7},
  {"Name": "CPU Package",
   "Info": "Power", "Index": 8},
  {"Name": "Memory Used",
   "Info": "Data", "Index": 20}
]
```

- `Name`：名称
- `Info`：指标类型
- `Index`：索引（编号）

列表告诉程序能读什么、用哪个编号读取。

根据索引读取对应的数值

清单告诉我们指标的名称和索引；要取得**当前数值**，还需要按索引请求读取。

1. **查到 CPU 温度对应的索引是 7**
   清单中，`CPU Package` 的 `Temperature` 对应 `Index: 7`。
2. **把索引 7 发给 LHM 辅助程序**
   ClinicAssistant 请求：“请读取索引 7 对应的当前数值。”
3. **收到返回值 50**
   请求的是 CPU 温度，因此这次读到的温度是 50 °C。

用编号读取数值，再保存到程序里

ClinicAssistant 更新读数，再按记住的编号取值。



- 程序知道自己问的是 CPU 温度，就把 50 存到对应位置。
- 下次读到 51，就把保存的温度更新成 51。

同一个流程，可以有不同的实现

刚才展示了一种做法。仅仅是**什么时候查找索引**，就有多种选择。

1. **每次读取前都查找**
   每次获取 CPU 温度，都先从清单中找到编号，再读取数值。
2. **第一次用到时查找并保存**
   后续直接使用已存的编号；需要判断这个指标是否已经查过。
3. **程序启动时集中查找**
   先找齐所有需要的编号，后续直接使用；启动时要做更多准备。

重复查找的开销、准备工作的时机、代码的复杂程度，都需要权衡。

第一学期：在小任务中练习设计

第一学期主要就是围绕这样的流程，练习设计、实现和改进。

- **重写一个已有功能**
  每次选取流程中的一小部分，小组讨论如何设计、如何实现。
- **阅读并理解已有代码**
  理解代码如何组织、如何设计、如何实现，也可以试着找找原有的 bug 和不足。
- **整个过程都在小组内分工进行**
  从阅读代码、讨论设计，到编写、检查和整合，都由组员分工协作。

第一学期怎么安排

1. **前两次分享会：认识基本概念，做简单练习**
   安装开发工具，熟悉基本操作。
2. **第二次分享会后：分组，开始项目**
   每组五人，由一位部长指导；结合空闲时间和组队意愿安排。
3. **后两次分享会及之后：边学边做**
   把 ClinicAssistant 的功能拆成小任务，逐步重新实现。
   每周统一给出任务，组会上回顾进展、讨论问题。

组会每周不超过 1 小时，独立写代码每周不超过 3 小时。

分享会之外，怎么学

分享会：建立整体认识

- 有哪些知识，它们怎样关联。
- 一个工具为什么存在，能解决什么问题。

课后自学与实践：掌握具体内容

- 根据学习资料，自主学习具体知识和用法。
- 通过练习和小任务，把学到的内容用起来。

我们会提供入门资料，由部长指导小组实践。

遇到问题，可以在群里提问，也可以带到组会上一起讨论。